

16. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Hibavédelem: védővezető, földelés, EPH és automatikus lekapcsolás alapjai

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

Az alapvédelem önmagában nem elegendő: egy szigetelési hiba miatt egy fém készülékház is veszélyes feszültségre kerülhet. A hibavédelem feladata, hogy ilyen rendellenes állapotban is csökkentse az áramütés kockázatát, és a veszélyes állapot lehetőleg gyorsan megszűnjön.

1. Mi a hibavédelem?

A hibavédelem olyan védelmi intézkedések összessége, amelyek egyetlen hiba - például alapszigetelési meghibásodás - esetén védik a személyt az áramütéstől. Tipikus veszélyhelyzet, amikor egy aktív vezető egy érinthető fémtesttel kerül kapcsolatba.

2. Test és idegen vezetőképes rész

A villamos szerkezet teste olyan érinthető vezetőképes rész, amely normál üzemben nem aktív, de hiba esetén feszültség alá kerülhet. Az idegen vezetőképes rész nem része a villamos berendezésnek, de potenciált - például földpotenciált - vezethet be.

3. A védővezető - PE

A PE vezető a villamos szerkezet érinthető vezetőképes testét a védelmi rendszerhez kapcsolja. Szigetelési hiba esetén fontos szerepe van a hibaáram számára kialakuló kis impedanciájú út létrehozásában és a védelmi készülék működésének elősegítésében.

4. Földelés

A földelés vezetőképes kapcsolatot létesít a villamos rendszer meghatározott pontja és a föld között. A földelő, a földelővezető és a kapcsolódó védővezetők együtt a hibavédelem fontos részei lehetnek. A tényleges működés a hálózatrendszerrel függ.

5. EPH - egyenpotenciálra hozás

Az EPH célja az egyidejűleg érinthető vezetőképes részek közötti veszélyes potenciálkülönbség csökkentése. A fő egyenpotenciálú összekötésbe a vonatkozó kialakítás szerint többek között idegen vezetőképes részek is bekapcsolhatók.

6. Automatikus lekapcsolás

Hiba esetén olyan hibaáramnak kell kialakulnia, amely a védelmi készüléket megfelelő időn belül működésre készíti. A lekapcsolást a hálózat kialakításától függően túláramvédelmi készülék vagy áram-védőkapcsoló is biztosíthatja.

7. A hibaáram útja

A hibavédelem megértésének kulcsa a hibaáram útjának követése. Egy fázisvezető és fémház közötti hiba esetén azt kell vizsgálni, hogyan jut vissza a hibaáram a táplálási ponthoz, mekkora lesz az áram, és melyik védelmi készülék kapcsol le.

8. PE és N nem ugyanaz

A védővezető és a nullavezető eltérő feladatot lát el. A PE elsődlegesen védelmi célú, az N üzemi áramot vezethet. A vezetők összekötését, szétválasztását és kialakítását mindig az adott hálózatrendszer szabályai szerint kell kezelni.

Szakmai gondolkodási lánc

Hiba helye → érinthető fémrész → PE/földelési rendszer → hibaáram útja → védelmi készülék → lekapcsolási idő → biztonság.

Következő hét

17. hét - TN-rendszerek: TN-C, TN-S és TN-C-S felépítése, PE/PEN vezetők és hibaáramkör.